

4. У чому принципова відмінність принципу мінімізації ризику від принципу гарантованого результату?
5. Які основні показники ризику? Як вони визначаються?
6. У чому різниця між прямим та непрямим збитками? Як визначається рівень прямого збитку?
7. Які характерні риси формулювання задач активної взаємодії кількох коаліцій?
8. Як визначають вектор-функції кожного учасника коаліції?
9. Як формують загальну вектор-функцію цілей взаємодії учасників коаліції як партнерів?
10. Як у задачах активної взаємодії формують вектор-функцію спільних цілей кожної коаліції?
11. Які особливості формування вектор-функції власних цілей взаємодії?
12. Яка принципова особливість формалізації задач протидії коаліцій на відміну від задач взаємодії?
13. Які принципові особливості формалізації прямого і непрямого збитків?
14. Які характерні особливості формалізації задач протидії коаліцій з урахуванням невизначеності ситуацій?
15. На яких принципах ґрунтується загальна стратегія розв'язання задач системної взаємодії або системної протидії коаліцій?
16. Які припущення характерні для задач взаємодії або протидії коаліцій у традиційних дисциплінах?
17. Які групи факторів ризику враховують у задачах системної взаємодії або системної протидії коаліцій?
18. Як визначити ступінь ризику у випадку впливу всіх уведених факторів ризику?
19. Як виконують формалізацію ймовірнісних властивостей ситуацій?
20. Яка принципова особливість процедури оптимізації в задачах системної протидії коаліцій?

4.6. ВАРІАНТИ ЗАВДАННЯ

Для виконання завдання протидії коаліцій з урахуванням факторів ризику наведено варіанти наступних вихідних даних:

у табл. 4.1 задано функціональні залежності:

$$I'_{12}(x, y), I'_{21}(x, y);$$

у табл. 4.2 задано функціональні залежності збитків:

$$J_{12ns}(x, y), J_{12fm}(x, y), J_{12ns}(x, y),$$

$$J_{21ns}(x, y), J_{21fm}(x, y), J_{21in}(x, y);$$

у табл. 4.3 задано ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику.

4.6. Варіанти завдання

Таблиця 4.1. Функціональні залежності $I'_{12}(x, y)$, $I'_{21}(x, y)$

№ варіанта	x, y	$I'_{12}(x, y)$	$I'_{21}(x, y)$
1	$x \in [0; 2], y \in [0; 2]$	$\sin\left(\pi \frac{x}{2}\right) + 0,01 \sin\left(\pi \frac{x}{2}\right)y - 0,1y$	$-\cos\left(\pi \frac{x}{2}\right) + 0,1 \cos\left(\pi \frac{x}{2}\right)y + 0,2y + 1$
2	$x \in [0; 3], y \in [0; 3]$	$7x^2 + 12xy - 10y + 5x + 12$	$2,13(y - 1,5)^3 - 2,1xy - 4y - 1,5x + 30$
3	$x \in [0; 2], y \in [0; 2]$	$\tan\left(\pi \frac{x}{2} - 1\right) + 0,01 \tan\left(\pi \frac{x}{2} - y\right)y - 0,1y$	$-\sin\left(\pi \frac{x}{2}\right) + 0,1 \cos\left(\pi \frac{x}{2}\right) + 0,2y + 1$
4	$x \in [0; 3], y \in [0; 2]$	$\frac{8,3x - 7,6xy - 12y + 25,2}{98,6}$	$\frac{-3,9x + 12,5xy + 13,9y + 12,6}{76,4}$
5	$x \in [0; 3], y \in [0; 3]$	$\frac{(x - 2)^2 + (y - 2)^2}{1,6}$	$\frac{(x - 1)^2 - (y - 1)^2}{1,6}$
6	$x \in [0; 3], y \in [0; 2]$	$x^2 + y^2 + 2xy$	$x^2 + y^2 + 2xy$
7	$x \in [0; 5], y \in [0; 5]$	$\frac{15x^2 - 10x}{x^2 + 2x + 1} - x + y - \frac{9y^2 - 2y}{y^2 + 3y + 1}$	$\frac{15(x + y)^2 - 5(x + y)}{((x + y)^2 + 1)(x + y)}y$
8	$x \in [0; 4], y \in [0; 4]$	$\frac{(x - 1)^2 + (y - 2)^2}{18}$	$\frac{-(x - 3)^2 - (y - 3)^2}{18} + 1$
9	$x \in [0; 2], y \in [1; 4]$	$0,6(2x^2 + 17xy^2 + 3y + 67)$	$0,2(-5y^2 + x^2y + 2x + 93)$
10	$x \in [0; 2], y \in [0; 2]$	$\frac{x^2 + 2y - 4y^2 + 15}{12}$	$\frac{x^2 + 2xy + 4y^2 + 12}{141}$
11	$x \in [0; 5], y \in [0; 5]$	$-x^2 + 12x + 0,3 - 5 + y^2 - 10y$	$x^2 + 3y - 5x + 0,1xy - 1,5y^2 + 30$
12	$x \in [0; 3], y \in [0; 2]$	$\frac{0,25x + 1,35xy - 0,81y + 7,4}{15,3}$	$\frac{1,1x + 1,35xy + 1,17y + 1,4}{13,5}$
13	$x \in [0; 2], y \in [0; 3]$	$-0,05x^2 + 0,2xy + 2 - 0,08y^2$	$0,5(1,5y + 13,21x)$
14	$x \in [0; 3], y \in [0; 3]$	$\frac{3x^2 + 4y^2 + 5xy}{10}$	$\frac{4x - 2y^2 + 5xy}{5}$
15	$x \in [0; 2], y \in [0; 2]$	$\frac{67 - 6x - 32y + 3x^2 + 4y^2}{7}$	$\frac{26 - 7x - 20y + x^2 + 5y^2}{19}$
16	$x \in [0; 2], y \in [0; 3]$	$\frac{x^2 + 6x^2y - 15y^2 + 150}{10}$	$\frac{x^2 + 3x^2y + 4y^2 + 100}{10}$
17	$x \in [2; 5], y \in [3; 5]$	$\frac{1}{20}(0,25x^2 + 0,18y^2 - 0,09 + 0,49)$	$x - 0,32x^2 - 0,03y + 19$
18	$x \in [0; 4], y \in [0; 3]$	$\frac{2}{125}(25x^2 + 2,2xy + 8 + 0,5y)$	$\frac{2}{125}(22,5x + 2,4y - 7)$
19	$x \in [0; 2], y \in [0; 2]$	$x^2 + 1,5xy + 10 + 3y^2 + 2y$	$x + 9y - x^2y + 15$
20	$x \in [0; 2], y \in [0; 3]$	$((x - 2)^2 + 2,3xy + (y - 1)^2)/13$	$1 - (0,03x + 1,3xy + (y - 3)^2)/7$

Таблиця 4.2. Функціональні залежності збитків

№ варіанта	$J_{12ns}(x, y), J_{12fm}(x, y), J_{12in}(x, y)$	$J_{21ns}(x, y), J_{21fm}(x, y), J_{21in}(x, y)$
1	$J_{12ns}(x, y) = 0,04y - 0,05xy - 0,03x - 0,06$ $J_{12fm}(x, y) = 0,1y - 0,01xy + 0,014x + 0,2$ $J_{12in}(x, y) = 0,12y - 0,33xy - 0,03x + 0,11$	$J_{21ns}(x, y) = -0,015y - 0,03xy + 0,14x - 0,11$ $J_{21fm}(x, y) = 0,18y - 0,01xy + 0,1x - 0,44$ $J_{21in}(x, y) = -0,095y - 0,009xy + 0,032x + 0,64$
2	$J_{12ns}(x, y) = 0,022xy^2 - 0,053xy^2 - 0,63xy - 6x$ $J_{12fm}(x, y) = 0,31y^2 - 0,16x^2y + 0,19xy - 0,3x$ $J_{12in}(x, y) = 0,801y^3 - 0,64x^2y^2 - 0,47x + 0,59y$	$J_{21ns}(x, y) = 0,148y^2x - 0,053(x+1)^{-1}y^2 - 0,3xy - 0,6x$ $J_{21fm}(x, y) = 0,117y^3 - 0,639x^2y^2 + 0,99xy - 0,34x(y+1)$ $J_{21in}(x, y) = 0,181y - 0,47x^2y - 0,771xy + 0,29y$
3	$J_{12ns}(x, y) = \frac{x(-0,1 + 0,3x)}{19}$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{0,4y + 0,15x}{72}$ $J_{12in}(x, y) = \frac{0,2xy - 6}{23}$	$J_{21ns}(x, y) = \frac{(0,2x^2 + 0,5y)}{47}$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{0,3x^2 - 0,1y^2}{9}$ $J_{21in}(x, y) = \frac{0,05y + 0,4xy}{34}$
4	$J_{12ns}(x, y) = \frac{2,3y - 3,8xy + 0,63x - 0,6}{9,2}$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{2,9y - 6,9xy + 1,7x - 2,9}{3,9}$ $J_{12in}(x, y) = \frac{1,6y - 3,6xy - 4,3x - 7,4}{2,5}$	$J_{21ns}(x, y) = \frac{-4,7y + 9,1xy + 5,2x + 1,3}{11,6}$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{-14,4y + 9,2xy + 7,1x - 2,8}{7,2}$ $J_{21in}(x, y) = \frac{-6,5y + 8,2xy + 3,5x + 5,8}{3,2}$
5	$J_{12ns}(x, y) = \frac{0,73y - 0,17x + 0,51}{1,5}$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{0,9y + 0,25xy + 0,18}{1,9}$ $J_{12in}(x, y) = \frac{-0,1y + 0,45x + 4,3}{2,7}$	$J_{21ns}(x, y) = \frac{0,49y - 0,5x + 1,56}{2,9}$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{0,89y + 0,7x + 1,34}{4,3}$ $J_{21in}(x, y) = \frac{-0,05y + 0,38x + 0,21}{1,1}$
6	$J_{12ns}(x, y) = \frac{-y + x - xy}{1,3}$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{-y + x - xy}{13}$ $J_{12in}(x, y) = \frac{-y + x - xy}{130}$	$J_{21ns}(x, y) = \frac{y - x + xy}{1,3}$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{y - x + xy}{13}$ $J_{21in}(x, y) = \frac{y - x + xy}{130}$
7	$J_{12ns}(x, y) = \frac{-1,5y + 7xy + 5x + 30}{7}$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{2y - 3xy - 6x + 10}{10}$ $J_{12in}(x, y) = \frac{2y - 5xy + 13x + 11}{15}$	$J_{21ns}(x, y) = \frac{2y - 5xy + 6x + 3}{5}$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{5y - xy + 3x + 10}{12}$ $J_{21in}(x, y) = \frac{4y + xy - 6 + 4}{15}$

4.6. Варіанти завдання

Продовження табл. 4.2

№ варі- анта	$J_{12ns}(x, y), J_{12fm}(x, y), J_{12in}(x, y)$	$J_{21ns}(x, y), J_{21fm}(x, y), J_{21in}(x, y)$
8	$J_{12ns}(x, y) = 0,04y - 0,05x + 0,2$ $J_{12fm}(x, y) = 0,11y + 0,03x$ $J_{12in}(x, y) = 18y - 0,04x + 0,16$	$J_{21ns}(x, y) = 0,02y + 0,1x + 0,1$ $J_{21fm}(x, y) = 0,1y + 0,08x + 0,05$ $J_{21in}(x, y) = 0,21y - 0,09x + 0,36$
9	$J_{12ns}(x, y) = 6y + 1,4x^2 + 1$ $J_{12fm}(x, y) = 0,5y + 0,05xy + 1,5x - 5$ $J_{12in}(x, y) = -0,3y^2 - 0,66xy + x - \frac{107}{3}$	$J_{21ns}(x, y) = y - 3x + 3$ $J_{21fm}(x, y) = y + 0,25x - 5x + 5$ $J_{21in}(x, y) = 0,5y^2 + 1,5xy - x + 4,5$
10	$J_{12ns}(x, y) = \frac{y + 2,5x + 15,5}{54}$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{y + 2,5x + 11}{20}$ $J_{12in}(x, y) = 0,5(y - xy - x + 14)$	$J_{21ns}(x, y) = \frac{y - 0,5x + 15,5}{14}$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{y - 3xy + 11}{2}$ $J_{21in}(x, y) = \frac{y + 2,5x + 21,3}{112}$
11	$J_{12ns}(x, y) = 0,1x(0,1y + 2)$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{-0,2y + 0,05xy + 2x + 2}{3}$ $J_{12in}(x, y) = \frac{y - 0,1xy + 2x + 20}{10}$	$J_{21ns}(x, y) = 0,3y(0,1x + 2,5)$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{y + 0,05xy - 0,25x + 3}{2}$ $J_{21in}(x, y) = \frac{y - 0,1xy - 0,25 + x}{3}$
12	$J_{12ns}(x, y) = \frac{0,62y - 1,2xy + 1,05x + 11,7}{21,1}$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{1,54y - 0,53xy - 0,88x + 5,5}{19,2}$ $J_{12in}(x, y) = \frac{1,21y + 0,92xy - 1,3x + 3,2}{17,2}$	$J_{21ns}(x, y) = \frac{1,62y - 1,2xy + 1,05x + 1,7}{17,3}$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{1,54y - 0,53xy - 0,88x + 5,5}{14,2}$ $J_{21in}(x, y) = \frac{1,21y + 0,92xy - 1,3x + 3,2}{18,7}$
13	$J_{12ns}(x, y) = y - 0,5x + 2$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{3}{8}y + 0,2xy - 0,1x - 6$ $J_{12in}(x, y) = -0,1y^2 - 1,3xy - 0,2x + 6$	$J_{21ns}(x, y) = 0,003y - 0,007x + 0,002$ $J_{21fm}(x, y) = 0,061y - 0,004x + 0,03$ $J_{21in}(x, y) = 0,44y - 0,09x - 0,3$
14	$J_{12ns}(x, y) = \frac{2y + x + 1,2xy}{7}$ $J_{12fm}(x, y) = y + 1,5x + 3x + 3,78$ $J_{12in}(x, y) = \frac{3,44y - 3,8x - 2,6xy + 4,7}{10}$	$J_{21ns}(x, y) = \frac{0,37y + 1,36x + 2,21x + 3,6}{2}$ $J_{21fm}(x, y) = 1,14y + 2,5x + 3,45xy - 3$ $J_{21in}(x, y) = \frac{0,76y - x - 0,37xy + 5,3}{12,3}$
15	$J_{12ns}(x, y) = \frac{35 + 5x - 7y + 3xy}{42}$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{0,7 + 0,3x + 0,14y + 0,25xy}{3,1}$	$J_{21ns}(x, y) = \frac{-35,8y + 1,2x - 1,4y + 5xy}{89,6}$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{-10,94 + 1,32x - 0,4y + 0,57xy}{89,6}$

№ варіанта	$J_{12ns}(x, y), J_{12fm}(x, y), J_{12in}(x, y)$	$J_{21ns}(x, y), J_{21fm}(x, y), J_{21in}(x, y)$
16	$J_{12in}(x, y) = \frac{70y + 2x - 14y + 0,5xy}{35}$ $J_{12ns}(x, y) = 0,1(y - 0,3x + 11)$ $J_{12fm}(x, y) = 0,3(y + xy - 0,5x + 2)$ $J_{12in}(x, y) = 0,4(y^2 + xy - 13x + 99)$	$J_{21in}(x, y) = \frac{-46y + x - 14y + 9xy}{136}$ $J_{21ns}(x, y) = 0,1(y - 19,3x + 0,2)$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{3}{20}(y - xy - 0,1x + 3)$ $J_{21in}(x, y) = 0,1(y^2 - xy - 30x + 71)$
17	$J_{12ns}(x, y) = 0,125y - 0,042xy + 0,038x + 0,5$ $J_{12fm}(x, y) = 0,087y - 0,09xy - 0,014x + 1,085$ $J_{12in}(x, y) = 0,105y - 0,01xy + 0,04x + 0,3$	$J_{21ns}(x, y) = y - 18x + 15$ $J_{21fm}(x, y) = x^3 - x^2 - 8,06$ $J_{21in}(x, y) = 5,006xy - \sin y + 1$
18	$J_{12ns}(x, y) = \frac{1}{70}(x - 3xy + 6y + 28)$ $J_{12fm}(x, y) = \frac{-4,2x - 7xy - 3y + 12}{60}$ $J_{12in}(x, y) = \frac{10x + 3xy + 15y + 0,67}{500}$	$J_{21ns}(x, y) = \frac{x - 4,1xy + 7,6y + 28}{17}$ $J_{21fm}(x, y) = \frac{-4,02x - 7,3xy - 31y + 11,9}{8,2}$ $J_{21in}(x, y) = \frac{9,9x + 4,3xy + 16y + 0,68}{8,7}$
19	$J_{12ns}(x, y) = 0,3y + 0,3xy + 0,01x + 1$ $J_{12fm}(x, y) = -0,01y - 0,8xy + x + 0,2$ $J_{12in}(x, y) = -0,7y + xy + 0,81x + 0,49$	$J_{21ns}(x, y) = -0,2y + 0,5xy + 0,144x - 0,2$ $J_{21fm}(x, y) = -0,9y + 0,1xy + 0,9x + 0,1$ $J_{21in}(x, y) = -0,9y + 0,01xy + 0,9x - 0,8$
20	$J_{12ns}(x, y) = 0,07y - 0,02x$ $J_{12fm}(x, y) = 0,03y + 0,011x + 0,002$ $J_{12in}(x, y) = 0,14y + 0,01x - 0,06$	$J_{21ns}(x, y) = 0,01y + 0,02x + 0,03$ $J_{21fm}(x, y) = 0,05y + 0,02x + 0,06$ $J_{21in}(x, y) = -0,019y + 0,012x + 0,031$

Таблиця 4.3. Ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику

№ варіанта	Ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику	
1	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,03 & 0,03 & 0,05 \\ 0,01 & 0,015 & 0,02 \\ 0,04 & 0,01 & 0,01 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,07 & 0,09 & 0,12 \\ 0,04 & 0,01 & 0,03 \\ 0,002 & 0,004 & 0,015 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
2	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,13 & 0,12 & 0,1 & 0,12 \\ 0,07 & 0,02 & 0,03 & 0,05 \\ 0,02 & 0,19 & 0,02 & 0,04 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \\ x=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,03 & 0,02 & 0,01 & 0,02 \\ 0,15 & 0,13 & 0,11 & 0,07 \\ 0,02 & 0,09 & 0,12 & 0,14 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$

4.6. Варіанти завдання

Продовження табл. 4.3

№ варіанта	Ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику	
3	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,03 & 0,03 & 0,05 \\ 0,01 & 0,015 & 0,02 \\ 0,04 & 0,1 & 0,01 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,07 & 0,09 & 0,12 \\ 0,04 & 0,01 & 0,03 \\ 0,002 & 0,004 & 0,015 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
4	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,01 & 0,13 & 0,08 \\ 0,07 & 0,1 & 0,12 \\ 0,15 & 0,01 & 0,03 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \\ x=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,11 & 0,08 & 0,06 & 0,19 \\ 0,02 & 0,07 & 0,15 & 0,03 \\ 0,09 & 0,09 & 0,01 & 0,02 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
5	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,15 & 0,1 & 0,05 \\ 0,15 & 0,2 & 0,05 & 0,15 \\ 0,25 & 0,015 & 0,1 & 0,1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \\ x=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,2 & 0,1 & 0,05 & 0,15 \\ 0,1 & 0,015 & 0,2 & 0,15 \\ 0,025 & 0,23 & 0,1 & 0,21 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
6	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,4 & 0,1 \\ 0,2 & 0,5 & 0,1 \\ 0,3 & 0,05 & 0,2 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \\ x=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,231 & 0,05 & 0,02 \\ 0,15 & 0,1 & 0,15 & 0,13 \\ 0,5 & 0,32 & 0,2 & 0,001 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
7	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 & S_6 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \\ y=4 \\ y=5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,02 & 0,02 & 0,04 & 0,06 & 0,03 & 0,01 \\ 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,1 & 0,12 \\ 0,03 & 0,08 & 0,1 & 0,07 & 0,02 & 0,04 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \\ x=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,231 & 0,05 & 0,02 \\ 0,15 & 0,1 & 0,15 & 0,13 \\ 0,5 & 0,32 & 0,2 & 0,001 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
8	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \\ y=4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,025 & 0,05 & 0,1 & 0,05 & 0,025 \\ 0,5 & 0,1 & 0,2 & 0,1 & 0,5 \\ 0,025 & 0,05 & 0,1 & 0,05 & 0,025 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \\ y=4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,0125 & 0,025 & 0,05 & 0,025 & 0,0125 \\ 0,025 & 0,05 & 0,1 & 0,05 & 0,25 \\ 0,0125 & 0,25 & 0,05 & 0,025 & 0,0125 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
9	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,3 & 0,5 & 0,1 & 0,3 \\ 0,3 & 0,4 & 0,04 & 0,1 \\ 0,1 & 0,7 & 0,12 & 0,3 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,25 \\ 0,1 & 0,01 & 0,1 \\ 0,01 & 0,15 & 0,05 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$

№ варіанта	Ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику	
10	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,15 & 0,1 & 0,2 \\ 0,1 & 0,01 & 0,15 \\ 0,05 & 0,25 & 0,1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,25 \\ 0,1 & 0,01 & 0,1 \\ 0,01 & 0,15 & 0,05 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
11	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 & S_6 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \\ y=4 \\ y=5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,25 & 0,4 & 0,4 & 0,4 \\ 0,05 & 0,05 & 0,05 & 0,1 & 0,05 & 0,05 \\ 0,1 & 0,2 & 0,3 & 0,25 & 0,25 & 0,15 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 & S_6 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \\ x=3 \\ x=4 \\ x=5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,15 & 0,2 & 0,3 & 0,3 & 0,2 & 0,1 \\ 0,05 & 0,1 & 0,15 & 0,15 & 0,25 & 0,2 \\ 0,3 & 0,25 & 0,3 & 0,4 & 0,5 & 0,35 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
12	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,3 & 0,25 & 0,27 \\ 0,07 & 0,11 & 0,14 \\ 0,01 & 0,015 & 0,01 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \\ x=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,08 & 0,1 & 0,13 & 0,15 \\ 0,06 & 0,05 & 0,03 & 0,025 \\ 0,01 & 0,02 & 0,01 & 0,015 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
13	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,04 & 0,03 & 0,15 & 0,05 \\ 0,05 & 0,01 & 0,02 & 0,02 \\ 0,1 & 0,05 & 0,1 & 0,1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,1 & 0,15 \\ 0,05 & 0,1 & 0,1 \\ 0,05 & 0,1 & 0,25 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
14	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,03 & 0,11 & 0,09 & 0,02 \\ 0,17 & 0,43 & 0,03 & 0,03 \\ 0,26 & 0,25 & 0,02 & 0,06 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \\ x=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,13 & 0,01 & 0,19 & 0,27 \\ 0,07 & 0,24 & 0,3 & 0,15 \\ 0,16 & 0,5 & 0,29 & 0,08 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
15	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,05 & 0,2 \\ 0,01 & 0,1 & 0,01 \\ 0,12 & 0,03 & 0,06 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,2 & 0,3 & 0,12 \\ 0,03 & 0,09 & 0,015 \\ 0,07 & 0,2 & 0,075 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
16	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,17 & 0,09 & 0,15 & 0,1 \\ 0,06 & 0,12 & 0,3 & 0,2 \\ 0,08 & 0,1 & 0,4 & 0,1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,1 & 0,15 \\ 0,05 & 0,1 & 0,1 \\ 0,05 & 0,1 & 0,05 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$

4.6. Варіанти завдання

Закінчення табл. 4.3

№ варіанта	Ситуаційні матриці ймовірностей факторів ризику	
17	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,17 & 0,09 & 0,15 \\ 0,06 & 0,12 & 0,2 \\ 0,08 & 0,1 & 0,1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} x=2 \\ x=3 \\ x=4 \\ x=5 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,1 & 0,15 & 0,02 \\ 0,5 & 0,1 & 0,1 & 0,1 \\ 0,1 & 0,1 & 0,25 & 0,01 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
18	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,2 & 0,2 & 0,15 \\ 0,05 & 0,01 & 0,3 & 0,1 \\ 0,25 & 0,01 & 0,2 & 0,1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 & S_5 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \\ x=3 \\ x=4 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,02 & 0,2 & 0,3 & 0,1 & 0,1 \\ 0,08 & 0,2 & 0,2 & 0,1 & 0,13 \\ 0,01 & 0,1 & 0,13 & 0,12 & 0,11 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
19	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,1 & 0,5 & 0,1 \\ 0,2 & 0,03 & 0,15 \\ 0,02 & 0,01 & 0,1 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,3 & 0,09 & 0,4 \\ 0,2 & 0,1 & 0,07 \\ 0,08 & 0,3 & 0,2 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$
20	$R_1 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 & S_4 \\ \begin{matrix} y=0 \\ y=1 \\ y=2 \\ y=3 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,23 & 0,27 & 0,11 & 0,01 \\ 0,11 & 0,11 & 0,07 & 0,29 \\ 0,05 & 0,06 & 0,02 & 0,08 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$	$R_2 = \begin{matrix} & S_1 & S_2 & S_3 \\ \begin{matrix} x=0 \\ x=1 \\ x=2 \end{matrix} & \begin{bmatrix} 0,06 & 0,02 & 0,1 \\ 0,09 & 0,01 & 0,21 \\ 0,13 & 0,21 & 0,23 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \eta_{ns} \\ \eta_{fm} \\ \eta_{in} \end{matrix} \end{matrix}$